

SISTEMA ESCOLAR

Roteiro integral para apresentação de 10 minutos

Alex de Souza Oliveira
Eduarda Paes de Barros
Antonio Vinicius de Vasconcelos Paixão
Filipe de Carvalho Teotônio

Distribuição do tempo

Integrante	Slides	Assunto	Tempo
Alex	1-2	Abertura, problema e objetivo	1 min 50 s
Eduarda	3-4	Modelo de classes e orientação a objetos	2 min 10 s
Antonio	5-7	Arquitetura, API, testes e dificuldades	2 min 50 s
Filipe	8-10	Demonstração, resultados e conclusão	3 min 10 s
TOTAL	1-10	Apresentação completa	10 min

Orientação de uso

O texto abaixo acompanha exatamente a ordem dos slides. Falem em ritmo natural, apontem para os elementos citados e façam as transições indicadas. Durante a demonstração, deixem o sistema aberto antes de iniciar a gravação.

Alex de Souza Oliveira

Slide 1 - Sistema Escolar

ALEX - 40 segundos

Boa tarde. Nosso projeto é o Sistema Escolar, desenvolvido em Java com Spring Boot, PostgreSQL e uma interface web. A equipe é formada por Alex de Souza Oliveira, Eduarda Paes de Barros, Antonio Vinicius de Vasconcelos Paixão e Filipe de Carvalho Teotônio. Durante a apresentação, mostraremos o problema, o modelo de classes, a arquitetura, os testes, as dificuldades e uma demonstração do sistema.

Slide 2 - Problema e objetivo

ALEX - 1 minuto e 10 segundos

O problema que escolhemos foi a dispersão das informações escolares, que dificulta cadastrar, consultar e atualizar os registros acadêmicos. O objetivo foi centralizar esses dados em uma aplicação única. O sistema trabalha com seis recursos: alunos, professores, disciplinas, turmas, matrículas e notas. Cada recurso possui operações de cadastro, consulta, atualização e remoção. A turma reúne uma disciplina e um professor responsável. A matrícula liga um aluno a uma turma. Por fim, a nota pertence a uma matrícula, o que permite identificar simultaneamente o aluno e a turma avaliados. Agora a Eduarda apresentará como essas relações aparecem no modelo de classes.

Eduarda Paes de Barros

Slide 3 - Modelo de classes

EDUARDA - 1 minuto e 10 segundos

O diagrama apresenta o domínio do sistema. Pessoa é uma classe abstrata que reúne os dados comuns. Aluno e Professor especializam Pessoa. Disciplina representa o componente curricular. Turma associa uma disciplina a um professor responsável. Matrícula registra a participação de um aluno em uma turma. Nota referencia a matrícula e armazena o valor da avaliação. Assim, as quatro associações destacadas no slide aparecem no código e também no banco de dados: professor com turma, turma com disciplina, aluno com matrícula e turma, e matrícula com nota.

Slide 4 - Orientação a objetos no domínio

EDUARDA - 1 minuto

Aplicamos os principais conceitos de orientação a objetos. A herança aparece porque Aluno e Professor estendem Pessoa e reaproveitam seus atributos. O polimorfismo aparece no método `exibirDados`, implementado de maneira específica em cada classe filha. O encapsulamento mantém os atributos privados e controla o acesso por métodos. As associações são mapeadas com JPA, como a referência de Turma para Disciplina e Professor. Por fim, os repositórios são interfaces que estendem `JpaRepository`, reduzindo código repetitivo de persistência. Passo agora para Antonio, que explicará a arquitetura.

Antonio Vinicius de Vasconcelos Paixão

Slide 5 - Arquitetura da solução

ANTONIO - 1 minuto

A arquitetura segue camadas. O cliente pode ser o site, o Postman ou o Insomnia. Ele envia requisições HTTP em JSON. Os controllers recebem essas requisições e os DTOs definem e validam os dados de entrada. Os serviços concentram as regras e coordenam as operações. Os repositórios JPA conversam com o Hibernate, que persiste os dados no PostgreSQL. O ControllerAdvice trata as exceções em um único lugar e devolve respostas padronizadas: 400 para dados inválidos, 404 quando o recurso não existe e 409 em conflitos de integridade.

Slide 6 - API e testes

ANTONIO - 1 minuto

O contrato HTTP usa 200 nas consultas e atualizações, 201 na criação e 204 na exclusão. Entre as falhas previstas estão 400, 404 e 409, conforme explicado no slide anterior. Executamos quinze testes automatizados com resultado aprovado. O projeto possui sete repositórios JPA, incluindo os de matrícula e nota. Também preparamos uma coleção do Postman. A interface web consome os mesmos seis conjuntos de endpoints testados pelo MockMvc: alunos, professores, disciplinas, turmas, matrículas e notas.

Slide 7 - Dificuldades e soluções

ANTONIO - 50 segundos

As dificuldades também orientaram decisões técnicas. Quando a porta 8080 ficou ocupada, encerramos a execução anterior antes de iniciar outra. O erro 400 no POST foi resolvido configurando Content-Type como application/json. Para a integração com o banco, verificamos serviço, credenciais e logs do HikariCP. Identificamos ainda que ddl-auto create recria as tabelas e apaga dados ao reiniciar, por isso migrations são uma melhoria futura. Por fim, o ControllerAdvice eliminou respostas de erro inconsistentes. Agora o Filipe conduzirá a demonstração.

Filipe de Carvalho Teotônio

Slide 8 - Demonstração do sistema

FILIPPE - 1 minuto e 30 segundos

Na demonstração, primeiro abrimos o endereço localhost na porta 8080. Depois cadastramos uma disciplina, um professor e um aluno, formando a base acadêmica. Em seguida criamos a turma, informando os identificadores da disciplina e do professor responsável. Realizamos a matrícula com alunold e turmald. Depois registramos uma nota entre zero e dez para essa matrícula. As listagens permitem confirmar cada registro. Para encerrar, tentamos salvar uma nota maior que dez e mostramos a resposta de validação, comprovando que a API protege a regra do domínio.

Ação em tela: abra o site, cadastre os registros na ordem indicada, mostre as listagens e encerre com uma nota maior que 10 para demonstrar a validação.

Slide 9 - Resultados e próximos passos

FILIPPE - 1 minuto

Como resultado, entregamos uma interface web e uma API CRUD para os seis recursos, conectadas ao PostgreSQL, com validação e testes. Entre os próximos passos estão completar a edição pela interface, versionar o banco com migrations, retirar credenciais fixas, adicionar autenticação e documentar a API com OpenAPI. Os principais aprendizados foram modelagem orientada a objetos, arquitetura em camadas, contratos HTTP, persistência e diagnóstico por logs. Ainda apresentaremos a divisão das responsabilidades antes da conclusão.

Slide 10 - Equipe e conclusão

FILIPPE - 40 segundos

Esta divisão garantiu a participação ativa dos quatro integrantes. Alex apresentou a equipe, o problema e o objetivo. Eduarda explicou o modelo de classes e os conceitos de orientação a objetos. Antonio apresentou a arquitetura, a API, os testes e as dificuldades. Eu conduzi a demonstração, os resultados e este encerramento. Concluímos que o sistema atende ao objetivo de centralizar a gestão acadêmica e demonstra os requisitos técnicos do projeto. Obrigado. Agora ficamos à disposição para perguntas. Tempo total planejado: 10 minutos.